

# R1 — Teacher, Probe, and Oracle

## Reference·mapping·network-free preflight 명세

Wind3DGS Project

2026-08-22; Teacher 개발 근거 갱신 2026-09-09

### 문서 권위와 선행 조건

이 문서는 canonical sketch 의 R1 구현 파생 문서다. 최종 방법 권위는 sketch 에 있으며, eq:rd-common-probe-map, eq:rd-common-probe-adjoint, eq:rd-area-mass, eq:rd-attachment-whitening, eq:rd-global-response, eq:rd-exact-zoh, eq:rd-wind-pullback, eq:rd-mean-transport, eq:rd-teacher-period-spectrum 을 텍스트 기준으로 참조한다. R0 contract/schema 와 그 fixture 가 통과하기 전에는 이 문서의 실행 상태를 완료로 바꾸지 않는다.

## Contents

|     |                                          |   |
|-----|------------------------------------------|---|
| 1   | 목적과 소유권                                  | 2 |
| 2   | 진입 입력                                    | 2 |
| 2.1 | R0 에서 받아야 하는 artifact                    | 2 |
| 2.2 | K0 최소 입력 세트                              | 2 |
| 2.3 | Teacher 입력 payload                       | 3 |
| 3   | 이미 동결된 계약                                | 3 |
| 3.1 | Privilege 와 convergence separation       | 3 |
| 3.2 | Mandatory common-probe map               | 3 |
| 3.3 | Payload 별 adjoint                        | 4 |
| 3.4 | 동일 traction identity 와 reduced evaluator | 4 |
| 3.5 | Corrected oracle invariant               | 4 |
| 3.6 | Base mean/covariance transport           | 4 |
| 4   | 구현 체크리스트                                 | 5 |
| 4.1 | 현재 개발 상태와 acceptance 구분 (2026-09-09)     | 5 |
| 4.2 | TeacherPhysicsRegistry 와 reference 생성    | 5 |
| 4.3 | Canonical probe 와 mapping                | 5 |
| 4.4 | Traction/exact-ZOH fixture               | 6 |
| 4.5 | Network-free oracle preflight            | 6 |
| 4.6 | Base mean/covariance transport           | 6 |
| 5   | Open Design Decisions                    | 7 |
| 6   | 산출물                                      | 8 |
| 7   | 필수 fixture 와 metric                      | 8 |
| 8   | 종료 조건과 실패 경로                             | 9 |
| 8.1 | R1 종료 조건                                 | 9 |

## 1 목적과 소유권

R1 은 network 를 학습하기 전에 **reference** 가 믿을 수 있는지, teacher 와 GS 가 같은 물리량을 비교하는지, 그리고 현재 response-package class 가 적어도 network 없이 teacher response 를 표현할 수 있는지를 확인한다. 여기서 실패하면 R2 의 optimizer 나 architecture 를 조정하지 않는다.

| 소유자             | R1 가 소유하는 것                                                                                                | 소유하지 않는 것                                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Teacher physics | 구조 model/constitutive/material/damping/solver registry, quadrature, spatial/time convergence               | student architecture 와 learned result    |
| Common probe    | canonical probe, teacher/GS map, common-valid mask, mapping-noise floor 와 payload 별 adjoint                | target runtime force path                |
| Method identity | teacher 와 GS 에 동일한 traction law/effective scale/guard/sign convention, reduced evaluator exact-ZOH fixture | teacher 구조 solver 를 exact ZOH 로 제한하는 것   |
| Oracle          | attachment/mass-constrained network-free Global response preflight                                         | learned held-out evidence 또는 MC1 claim   |
| Base transport  | teacher surface motion 의 independent GS mean/covariance transport, attachment/rest/SPD fixture             | optional SH appearance 와 perceptual loss |
| Spectrum status | teacher spectrum convergence 와 stable-peak availability status                                             | curriculum 채택 여부와 학습 이득 판정               |

**R1 성공의 의미:** 두 independent GS variant 가 하나의 frozen common-probe denominator 에서 converged teacher 와 비교 가능하고, corrected oracle package 가 unit/map/measure/evaluator error floor 안에서 response 를 재현하며, base mean/covariance transport 가 physics 와 renderer 양쪽 fixture 를 통과한다.

## 2 진입 입력

### 2.1 R0 에서 받아야 하는 artifact

- Frozen DomainContract, CoordinateContract 와 PhysicalValidPolicy.
- Frozen TensorSchemaRegistry, SerializationContract 와 method identity.
- TeacherStudentVisibility, source-object group rule, sealed-test hash 와 failure denominator registry.
- MetricRegistry/ThresholdRegistry schema 및 R1 에서 채울 threshold owner.
- Normal/covariance branch, rank-failure policy, stable Gaussian ID 와 package round-trip fixture.

### 2.2 K0 최소 입력 세트

- Flat-rest strip 1 개와 rectangular flag 1 개, 우선 material preset 1 개.
- Object 마다 camera/seed/densification 이 독립적인 static GS variant 2 개. Primitive split/duplicate 는 독립 variant 가 아니다.
- Short impulse, step-on/off, zero-ambient rest/recovery 와 aerodynamic-off  $Q = 0$  displaced free decay.

- Spatial mesh refinement 최소 2 단계와 temporal timestep refinement 최소 2 단계. 가능한 한 three-level convergence 를 사용하되 실제 level 수와 ratio 는 Open Design Decision 에 기록한다.
- Same rest surface 의 metric/material/attachment/wind program 과 replay seed/hash.

## 2.3 Teacher 입력 payload

Teacher 는 mesh vertex/element connectivity, surface quadrature, material, attachment 와 pre-scribed wind 를 소유한다. Reference export 는 canonical surface sample 의 rest/current position, displacement, velocity, optional normal, applied traction/total force, external work 와 timestamp 를 포함한다. Topology 와 correspondence 는 training/evaluation artifact 에만 남고 target package 로 serialize 하지 않는다.

# 3 이미 동결된 계약

## 3.1 Privilege 와 convergence separation

- Teacher mesh 는 privileged simulation/evaluation data 다. Vertex 하나를 latent anchor 하나로 대응시키지 않는다.
- Accepted fine timestep 을 고정한 spatial mesh refinement 와 accepted fine mesh 를 고정한 temporal timestep refinement 를 별도로 측정한다. 둘을 동시에 바꾼 diagonal difference 로 cancellation 을 허용하지 않는다. 두 측은 같은 element/mass/structure/damping/attachment/load identity 를 공유해야 한다. 기존 quadratic patch shell 의 temporal pass 와 P3 plate 의 spatial pass 를 합쳐 승인하지 않는다.
- 두 convergence 는 같은 canonical probe 와 physical-time grid 에서 velocity, tip trajectory, work 및 band-integrated spectrum/FRF discrepancy 를 측정한다.
- Dominant peak 의 존재는 teacher convergence 조건이 아니다. Spectrum 이 수렴했지만 clear peak 가 없으면 T\_dom=unavailable status 이며 teacher failure 가 아니다. Spectrum 자체가 수렴하지 않으면 R1 failure 다.

## 3.2 Mandatory common-probe map

Source object 마다 test open 전에

$$\mathcal{X}_P^0 = \{(p_j^0, w_{A,j}^P, w_{M,j}^P)\}_{j=1}^{N_P}$$

를 동결한다. Sketch 의 eq:rd-common-probe-map 에 따라 teacher discretization  $X = T$  와 GS variant  $X = r$  각각에 대해

$$T_X \in \mathbb{R}^{N_P \times N_X}, \quad \sum_i (T_X)_{ji} = 1, \quad S_X = T_X \otimes I_3$$

를 만든다. Ordered support/weight, coverage, kernel/version 와 hash 를 저장한다. GS convex map 과 기존 선형 barycentric teacher 에는  $(T_X)_{ji} \geq 0$  를 요구한다. 고차 teacher 의 signed shape weight 는 별도 map-law/version 으로 구분한다. 해당 차수의 polynomial reproduction, conditioning/noise amplification 과 virtual-work adjoint 를 검증하며 양의 surface quadrature weight 와 혼동하지 않는다. 현재 public teacher map v1 은 선형/nonnegative 계약만 구현했다. P3 진단 내부의 shape evaluation 은 그 API 의 완료 근거가 아니다.

- 모든 accepted map 은 row partition, arbitrary constant vector reproduction 과 predeclared rest-coordinate affine/smooth analytic field reproduction tolerance 를 통과한다.
- Teacher 와 source-object group 의 모든 declared GS variant 가 함께 support 하는 probe intersection 으로 pre-test frozen common-valid mask 하나를 만든다. Variant 별 사후 probe 삭제는 금지한다.
- Coverage distance/rate, unsupported reason 과 measured mapping-noise floor 를 denominator 와 함께 저장한다.
- 이 map 은 training/evaluation-only 다. Target runtime GS force 는 Gaussian 에서 직접 계산한다.

### 3.3 Payload 별 adjoint

Sketch eq:rd-common-probe-adjoint 에 따라 payload 의미를 구분한다.

$$F_X = S_X^\top F_P \quad (\text{probe 별 total force}), \quad F_X = S_X^\top W_{A,P} \tau_P \quad (\text{probe traction}),$$

$$W_{A,P} = \text{diag}(w_{A,j}^P I_3), \quad \tau_P^\top W_{A,P} S_X u_X = F_X^\top u_X.$$

Traction 에  $S_X^\top$  만 적용하거나 area 를 두 번 곱하는 구현은 금지한다. Runtime 의  $F_i = a_i \tau_i$  에는 probe adjoint 를 재적용하지 않는다.

### 3.4 동일 traction identity 와 reduced evaluator

Teacher quadrature 와 GS 는 representation 만 다르고 다음 traction identity 는 같다.

- traction\_law\_id=two\_sided\_normal\_quadratic\_v1: 같은 domain-wide  $\kappa_{\text{aero}}$ , relative-velocity/sign convention 과 two-sided normal-only law.
- traction\_guard\_id=vector\_norm\_before\_area\_v1: 같은 vector-norm  $\tau_{\text{guard}}$  를 먼저 적용한 뒤 각 discretization 의 area quadrature 를 곱한다. Core quantitative run 에서는 두 representation 모두 activation count 가 0 이어야 한다.
- Zero ambient 와 aero-off 를 서로 다른 flag 로 기록한다. 전자는 drag 를 허용하고 후자만 strict free response 다.
- 학생 reduced evaluator 는 integrator\_id=exact\_zoh\_augexp\_v1, force\_sample\_time=frame\_start\_v1 로 고정한다. Teacher 구조 solver 는 별도 converged reference 이며 같은 structural integrator 일 필요는 없다. 그러나 exported frame 의 aerodynamic traction 은 학생과 같은 frame-start sample 을 해당 frame 동안 hold 한다. Teacher 내부 structural substep 과 work quadrature 만 별도 convention 으로 기록할 수 있으며 force sample identity 자체를 바꾸지 않는다.

### 3.5 Corrected oracle invariant

Oracle 은 attached row 가 exact zero 인 raw Global field 를 common-probe teacher impulse/step/FRF response 에 fit 하고, R0 physical-valid policy 와 R1 에서 동결한 **oracle-only positive area source** 로 만든 mass 를 사용해 whitening 한다. Network-free 단계이므로 이 area 는 student head 출력이 아니며, teacher quadrature 에 대한 training-only fit 또는 deterministic GS footprint rule 중 하나를 Open Design Decision 으로 동결한다. 어느 경로든 accepted row 에서  $a_i \geq 0$ ,  $\sum_i a_i = A_{\text{ref}}$  와  $m_i = (M_{\text{ref}}/A_{\text{ref}})a_i$  를 만족해야 한다. 이 oracle measure 는 evaluator preflight 전용이며 R3 의 learned-measure evidence 로 승계하지 않는다.

$B_c$  를  $B = B_c R$  로 바꾸면 generalized coordinate 도 바뀌므로 teacher 의 기존 diagonal  $\Omega, Z$  를 그대로 붙이지 않는다. 다음 두 mathematically consistent 경로 중 **하나만** canonical 로 선택할 수 있으나, 어느 경로인지는 아직 Open Design Decision 이다.

1. Whitened  $B$  를 고정하고 common-probe time/FRF response 로 positive diagonal  $\Omega, Z$  를 다시 fit 한다.
2. Raw full reduced  $M_c, C_c, K_c$  를 whitening congruence-transform 한 뒤 일관되게 re-diagonalize 한다.

두 경로 모두 student 와 같은 positive-diagonal response-package class 와 exact-ZOH evaluator 로 귀착해야 한다. Oracle paired 결과는 contract preflight 이며 learned held-out evidence 가 아니다.

### 3.6 Base mean/covariance transport

Mean 은 response field 를 통해 transport 하고, R0 에서 선택한 angular-field 또는 local-affine branch 로 current normal 과 covariance orientation 을 갱신한다. Attachment displacement/angular row 는 exact zero 다. Rest state identity, proper rotation, covariance eigenvalue/SPD/finite 보존과 velocity consistency 를 만족해야 한다. Optional higher-order SH, scale/shear, deformation-gradient 와 appearance residual 은 R1 범위 밖이다.

## 4 구현 체크리스트

### 4.1 현재 개발 상태와 acceptance 구분 (2026-09-09)

아래 체크박스는 canonical R1 acceptance 를 뜻한다. 구현이 존재해도 전체 계약을 아직 통과하지 않았으면 미 체크로 둔다. 개발 구현과 국소 fixture 의 완료는 다음 표로 별도 기록한다. 전체 과정, 수식, 실패와 재현 명령은 동반 연구 기록 `r1_teacher_implementation_record.tex/PDF` 에 보존한다.

| 항목                               | 개발 상태         | 실제 근거와 남은 경계                                                                                        |
|----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Registry / trajectory / sequence | 구현·개발 검증 완료   | Native SI/hash, force/work 와 실패 prefix, CPU replay 및 사용자 GPU 12/12. 전체 R0 동결을 뜻하지 않음.               |
| 선형 teacher probe                 | 구현·개발 검증 완료   | Nonnegative barycentric forward/adjoint 와 원본 대조. Independent-GS intersection 과 고차 public map 은 미완료. |
| Native/area hinge                | 채택 근거 실패      | Mesh 의존성 및 방향 편향. 결과를 유지하고 isotropic material mapping 으로 승격하지 않음.                                   |
| Quadratic patch shell            | 제한된 수치 검증 통과  | Objectivity/미분 및 가속도 Newmark 시간 진단 통과. Checkerboard interior force 와 공간 속도 실패.                      |
| P3/독립 spline                     | 압력 fixture 통과 | 1% 공간/방향/기준의 연속 시간 상계 통과. 원래 $x^2$ 초기 속도 실패, nonlinear wind teacher 미연결.                            |
| Development samples              | 생성·검증 완료      | Newton 3 개 source/15 window, 원본·replay-loader 검증. Training eligibility false.                       |
| Canonical R1/Oracle              | 미완료           | 동일 backend 의 최종 수렴, 고차 map/traction, spectrum/tip/work, 독립 GS 2 개와 oracle/transport 필요.             |

### 4.2 TeacherPhysicsRegistry 와 reference 생성

Teacher quadrature 도 canonical  $A_{\text{ref}}, M_{\text{ref}}$  를 사용한다. Shell thickness/density 를 별도 SI parameter 로 저장하더라도  $h\rho = M_{\text{ref}}/A_{\text{ref}}$  를 만족하도록 한쪽을 derive 하거나 equality-constrain 한다. Constitutive preset 이 독립 total mass owner 가 되어서는 안 된다. 고차 teacher 의 scalar mass 는 sketch eq:rd-teacher-consistent-mass 에 따라  $M_T^{\text{scalar}} = (M_{\text{ref}}/A_{\text{ref}})\Psi^T W_{A,T}\Psi$  로 조립할 수 있다. 이 경우  $\mathbf{1}^T M_T^{\text{scalar}} \mathbf{1} = M_{\text{ref}}$  와 허용 DOF 의 양정성을 검사하며, 모든 고차 DOF 에 positive lumped mass 를 강요하지 않는다.

- ☐ TeacherPhysicsRegistry 에 structure/element/constitutive law, equality-constrained thickness/density, elastic parameter, damping, attachment enforcement, nonlinear tolerance 와 unit 을 등록한다.
- ☐ Solver/integrator, timestep, nonlinear iteration, linear solver/tolerance, precision, contact-off flag, quadrature 와 output sampling rule 을 version/hash 한다.
- ☐ Material preset 이름을 실제 SI parameter tuple 로 해석하는 versioned mapping 을 저장한다.
- ☐ Teacher 와 GS 의 traction law/effective-scale/guard/sign/sample identity 와 zero guard-activation 을 비교하는 validator 를 만든다.
- ☐ Mesh surface quadrature 가  $\sum a_T = A_{\text{ref}}, \sum m_T = M_{\text{ref}}$  를 만족하고 force integral, sign 과 external work analytic fixture 를 통과한다. 여기서  $m_T$  는 quadrature mass 이며, consistent mass 의 DOF row sum 을 양의 point mass 로 해석하지 않는다.
- ☐ Finest fixed timestep 의 spatial series 와 finest accepted mesh 의 temporal series 를 별도 command/report 로 실행한다.
- ☐ Accepted mesh/timestep 은 결과, tolerance, convergence order diagnostic 와 hash 로 고정한다.

### 4.3 Canonical probe 와 mapping

- ☐ Probe ID/rest position/area-mass weight 와 source-object scope 를 serialize 한다.

- Teacher 및 각 independent GS map 의 ordered support 와 law 별 weight 를 deterministic 하게 생성한다. GS/선형 teacher 는 nonnegative, 고차 teacher 는 별도 version 의 signed shape evaluation 과 conditioning 검사를 요구한다.
- Partition, constant, coordinate-linear/smooth-field reproduction, coverage 와 unsupported rate 를 측정한다.
- 모든 declared variant 의 common-valid intersection 을 test open 전에 한 번 동결하고 hash 한다.
- Displacement/velocity forward map 과 total-force/traction adjoint 의 shape/unit/work identity 를 property test 한다.
- Spatial convergence, temporal convergence 와 GS mapping noise 를 별도 error component 로 보고한다.

#### 4.4 Traction/exact-ZOH fixture

Frame 시작의  $(\mu_i^{t-1}, v_i^{t-1}, n_i^{t-1})$  에서

$$v_{\text{rel},i} = W_t^{\text{eff}}(\mu_i) - v_i, \quad v_{n,i} = v_{\text{rel},i}^\top n_i$$

를 만들고 sketch eq:rd-wind-pullback 의 two-sided normal-only traction, numerical guard, area force 와  $Q = B^\top F$  순서를 그대로 사용한다.

- $n \mapsto -n$  에서 traction/rollout identity 를 통과한다.
- $v_{\text{rel}} \mapsto -v_{\text{rel}}$  에서 traction sign 이 반전된다.
- Zero ambient 에서 drag work  $\sum_i F_i^\top v_i \leq 0$  analytic fixture 를 통과한다.
- Random state 와 piecewise-constant load 의 exact-ZOH 결과를 very-fine reference 와 비교한다.
- Aero-off  $Q = 0$  에서 positive pole/damping 의 energy decay 와 deterministic replay 를 통과한다.
- Hidden corrector/substep, implicit alternative, force-level clamp 와 second update 가 trace 에 없고 quantitative core 의  $\tau_{\text{guard}}$  activation count 가 0 임을 검사한다.

#### 4.5 Network-free oracle preflight

- Independent GS 마다 attached/invalid policy 를 적용한 raw Global field 와 fit provenance 를 저장한다.
- R0 valid policy 와 frozen oracle-measure ID 로 mass Gram, eigenvalue/rank floor 및 whitening transform 을 기록한다.
- Open decision 에서 선택한 canonical oracle path 하나만 실행하고 path/config/hash 를 기록한다.
- Arbitrary whitening+unchanged diagonal pole, mapped teacher mode-only 와 post-hoc asset pole tuning 을 validator 가 거부한다.
- Attachment zero,  $B^\top M_x B = I$ , positive rad/s pole/damping, impulse/step/FRF/work 와 exact-ZOH free-decay fixture 를 통과한다.
- 두 GS 의 oracle response 를 같은 probe/mask 에 올리고 teacher convergence 와 mapping-noise floor 에 대조한다.

#### 4.6 Base mean/covariance transport

- Teacher surface displacement/velocity/normal 을 training/evaluation correspondence 로 각 GS 에 transport 한다.
- Rest/zero-state mean 과 covariance 가 bitwise 또는 declared tolerance 안에서 input identity 다.
- Known proper rigid rotation 에서 normal/rotation 방향, covariance eigenvalue 와 SPD 를 보존한다.
- Attached Gaussian mean/angular response 가 numerical zero 이고 invalid covariance 가 stable failure reason 으로 집계된다.
- Transported position finite difference 와 reported kinematic velocity 가 tolerance 안에서 일치한다.
- Appearance/SH loss 없이 base renderer 가 finite image 를 만들고 실패 frame 을 denominator 에 유지한다.

## 5 Open Design Decisions

### 해석 규칙

이 표는 결정을 대신하지 않는다. 권장 기본값은 K0 구현을 단순화하기 위한 제안이며, 선택한 option 은 registry/version, 근거 fixture 와 동결 시점을 기록한 뒤에만 canonical R1 실행에 사용한다.

| 결정 항목                    | 허용 선택지                                                                                      | 권장 기본값 (미동결)                                                                                                      | 동결 시점                            |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Teacher 구조 model         | linear thin shell / corotational shell / 검증된 nonlinear cloth-shell                          | P3 consistent-mass 판은 구조 진단 후보. 최종 membrane+bending 및 moderate rotation teacher 는 미선택; 기존 quadratic patch 는 공간 실패 | 최종 backend acceptance 전          |
| Constitutive preset      | $(E, \nu, h, \rho)$ 계열 / 동등한 명시 SI shell parameter                                          | opaque class ID 대신 실제 SI tuple 를 저장하되 $h\rho = M_{\text{ref}}/A_{\text{ref}}$ 를 derive/equality-constrain         | teacher dataset 생성 전             |
| Damping                  | Rayleigh $\alpha M + \beta K$ / verified material damping / mode-target calibration         | 좁은 target band 에 calibration 한 Rayleigh damping 과 measured modal ratio report                                     | convergence config freeze 전      |
| Teacher integrator       | implicit Newmark/generalized- $\alpha$ / 충분히 작은 explicit reference                          | 기존 shell 에서 acceleration-form Newmark 정밀도·시간 진단 통과. 새 P3 backend 에는 재검증 필요                                        | backend 별 temporal series 전      |
| Refinement ladder        | 2-level / 3-level 이상, uniform / structured refinement                                       | 가능한 경우 3-level 과 일정 refinement ratio; 최소 2-level 은 smoke only 로 표시                                                | K0 run 전                         |
| Probe construction       | canonical UV grid / rest-surface samples / geometry landmarks+grid                          | fixed rest-surface probe grid 와 area/mass weights, tip landmark 를 보조로 포함                                          | map 생성 전                         |
| Map kernel/support       | 선형 barycentric / 고차 shape teacher, local weighted GS support                                | GS convex map 유지. P3 는 signed 10-shape map 의 별도 schema, polynomial reproduction 과 work 검사 필요                      | mapping-noise threshold freeze 전 |
| 첫 데이터 입력 범위              | rest-start wind/on-off 우선 / displaced free-decay 까지 동시 수렴                                   | 미결정. Pressure 진단 통과로 wind 또는 임의 초기 상태를 승인하지 않음; canonical free-decay 요구는 유지                                       | 최종 데이터 scope freeze 전            |
| Effective traction scale | domain-wide fixed $\kappa_{\text{aero}} > 0$ 후보 범위                                          | material/object 와 독립인 scalar 하나를 dev 에서 전체 domain 에 동결하고 runtime 에는 $g_W$ 만 노출                                    | teacher final run 전              |
| Numerical traction guard | fixed high $\tau_{\text{guard}}$ / guard 없 이 hard reject                                    | supported envelope 위의 fixed global guard 와 core activation zero; activation 은 OOD/failure 로 유지                    | 첫 stress fixture 전               |
| Oracle area source       | teacher-quadrature 기반 oracle-only positive fit / deterministic GS covariance-footprint rule | 가장 단순한 positive normalized rule 을 두 GS 에 동일 적용하고 source/hash 공개; student measure claim 으로 승계 금지                   | oracle field fit 전               |

| 결정 항목                        | 허용 선택지                                                                   | 권장 기본값 (미동결)                                                                      | 동결 시점                           |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Oracle canonical path        | whitened-field pole refit / full $M, C, K$ congruence+re-diagonalization | reliable full reduced operators 가 있으면 후자, 아니면 response-fit; 두 결과를 asset 별 혼용하지 않음 | oracle acceptance run 전         |
| Oracle rank/fit band         | fixed rank 와 impulse/time/FRF weight 후보                                  | R2 와 같은 intended Global rank, converged teacher band 안에서 fit                      | oracle config freeze 전          |
| Convergence metric/threshold | absolute SI / dimensionless reference-scale / 둘 다                        | dimensionless primary+SI diagnostic, velocity/FRF/work 를 함께 사용                    | finest result 를 보기 전 dev freeze |
| Peak analysis status         | area/mass aggregate, band/window/prominence 후보                           | R1 은 convergence 와 availability status 만 출력; curriculum 채택은 R2b 소유                | spectral report 전               |

## 6 산출물

- Versioned TeacherPhysicsRegistry 와 material/traction/solver/refinement config.
- Converged TeacherPackage: topology hash, quadrature, trajectory, applied traction/force/work, spatial/temporal convergence report 와 replay command.
- Independent StaticGSPackage 두 개 이상과 source-object group/provenance.
- CanonicalProbeMap: probe payload,  $S_T, S_r$ , common-valid mask, mapping report/noise floor 와 hash.
- Traction/exact-ZOH analytic fixture report 와 method-identity equality report.
- GS 별 corrected OracleGlobalPackage 와 oracle-measure ID/hash.
- Oracle chosen path, fit/re-diagonalization report 와 paired probe error.
- BaseTransportReport: base mean/covariance transport fixture, rendered smoke output 와 failure denominator report.
- TeacherSpectrumStatus: converged 여부, stable peak available/unavailable reason 와 extraction-config hash.
- R1PreflightReport: 모든 threshold ID, command/source/config/artifact hash 와 R2 진입 판정.

Teacher raw topology/correspondence 와 oracle fitting payload 는 training-side artifact 다. 이를 target ResponsePackage 에 복사한 산출물은 유효한 R1 결과가 아니다.

## 7 필수 fixture 와 metric

| Fixture                  | 합격 조건                                                                         | 실패 owner                    |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Teacher units/quadrature | analytic patch 의 area/mass/force/work 와 SI sign 이 일치                          | physics registry/quadrature |
| Spatial convergence      | fixed accepted timestep 에서 probe velocity/tip/work/FRF 가 threshold 통과         | mesh/model                  |
| Temporal convergence     | fixed accepted mesh 에서 같은 metric 이 threshold 통과                               | integrator 또는 timestep      |
| Map reproduction         | partition, constant/affine field, coverage 와 common-valid mask 가 threshold 통과 | probe map                   |
| Adjoint work             | total force 와 traction 두 payload 각각의 virtual work identity 통과                 | map/payload type            |

| Fixture                      | 합격 조건                                                                                                  | 실패 owner                     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Traction identity            | teacher/GS law/effective-scale/guard/sign hash 일치, zero guard-activation 과 normal/sign/drag fixture 통과 | traction registry            |
| Exact ZOH                    | random held-load reference, one-update trace 와 aero-off passive decay 통과                               | reduced evaluator            |
| Oracle invariants            | attachment, mass Gram, positive pole/damping, fit response 와 free decay 통과                             | oracle, measure 또는 evaluator |
| Independent-GS paired oracle | 같은 common mask 에서 teacher 및 두 GS 차이 가 declared reference+mapping floor 안                               | map/oracle                   |
| Base transport               | rest identity, proper rotation, SPD/finite covariance, attachment zero 와 velocity consistency 통과       | transport branch             |
| Leakage/replay               | target artifact 에 topology 가 없고 동일 command/seed 에서 semantic hash 재현                                    | artifact boundary            |

각 fixture 는 teacher spatial error, teacher temporal error, mapping error, oracle fit error 와 transport error 를 한 숫자로 합치지 않고 component 별로 기록한다.

## 8 종료 조건과 실패 경로

### 8.1 R1 종료 조건

다음이 모두 참일 때만 R2 가 소유하는 T1 measure/token initialization prephase 를 시작한다. T1 산출물이 동결된 뒤에만 R2a fixed-seconds overfit 으로 진행한다.

- ☐ Teacher physics/material/solver/traction registry 와 replay 가 닫혔고 teacher quadrature 의 total area/mass 가  $A_{\text{ref}}, M_{\text{ref}}$  와 일치한다.
- ☐ Spatial 과 temporal convergence 가 독립적으로 frozen threshold 를 통과했다.
- ☐ 모든 declared GS variant 가 하나의 common-valid probe denominator 와 mapping fixture 를 통과했다.
- ☐ Teacher/GS traction identity, reduced exact-ZOH 와 aero-off free-decay fixture 가 통과했다.
- ☐ Oracle canonical path 하나가 동결됐고 corrected oracle 의 attachment/mass/response/paired fixture 가 통과했다.
- ☐ Base mean/covariance transport 가 rest/proper-rigid/SPD/attachment/velocity fixture 를 통과했다.
- ☐ Spectrum convergence 와 peak availability status 를 분리해 기록했다.

#### R1 kill 과 owner 별 routing

Teacher spatial/temporal reference 가 수렴하지 않으면 physics model/mesh/timestep owner 로 돌아간다. Map reproduction/coverage 가 실패하면 probe/map 또는 해당 GS package 를 predeclared rule 로 reject 한다. Traction/work/exact-ZOH 가 실패하면 law/unit/evaluator owner 를 고친다. Corrected oracle 가 mapping-noise floor 밖에서 실패하면 measure, rank, field fit, pole identification 과 evaluator 를 분리 진단한다. Base transport 가 실패하면 normal/covariance branch 를 고친다. 어느 경우에도 network, dataset 규모, Local 또는 renderer appearance 를 추가하지 않는다.

Converged spectrum 에 stable peak 가 없다는 사실만으로 R1 을 실패시키지 않는다. 그 경우  $T_{\text{dom}} = \text{unavailable}$  과 reason 을 R2 로 넘기며, R2b 는 fixed-seconds fallback 과 curriculum 비주장 경로를 사용한다.